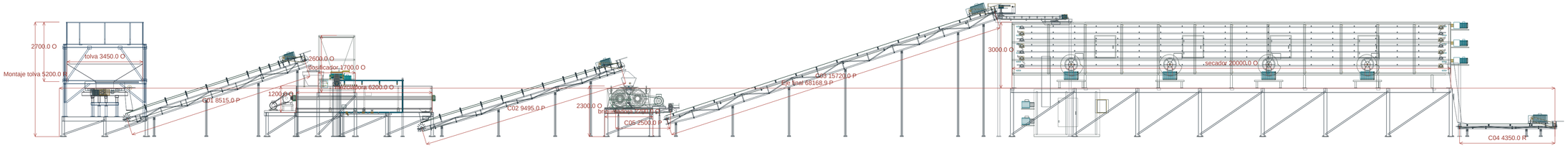
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

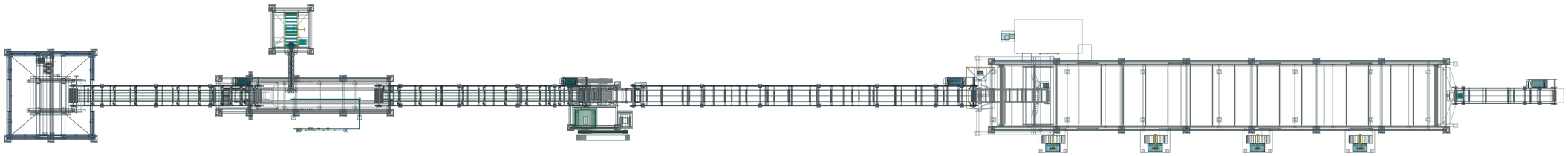
R16 / RECORRIDO Y TRANSFERENCIAS / DISPOSICION 1:100

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / NPT +0



SUPERIOR



TRANSPORTADORES / ENTRE EJES Y ALTURAS DESDE NPT

ID	Servicio	Entre ejes mm	Pendiente	Cola Z	Cabeza Z	Banda mm
C01	Carbon / mezcladora	8515.0	18.06°	850.0	3490.1	500.0 P
C02	Mezcla / prensa	9495.0	16.99°	420.0	3195.1	500.0 P
C05	Colectora briquetas	2500.0	0.00°	1182.0	1182.0	500.0 P
C03	Elevacion / repartidor	15720.0	17.97°	850.0	5700.0	500.0 P
C04	Salida secador	4350.0	0.00°	500.0	500.0	500.0 R

Envolvente mecanica 68568.9 mm / con accesos 70568.9 mm / reserva 72000.0 / limite 75000.0 mm. Fajas principales: 40580.0 mm entre ejes.

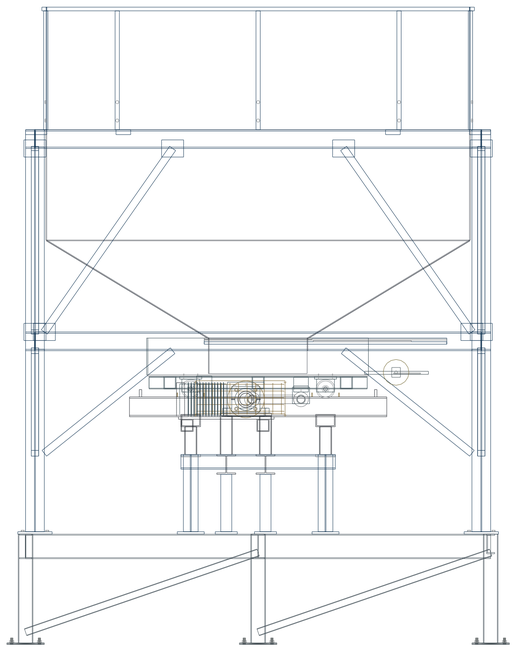
Criterios adoptados para geometria P: carbon fino humedo 0,85 t/m3; reposo 45-50 grados; paredes de chutes de carbon minimo 60 grados. Los cuerpos documentados se conservan; nuevos mecanismos, bancadas y conexiones son propuestas P.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R16 / TOLVA DE CARBÓN / VISTAS 1:25

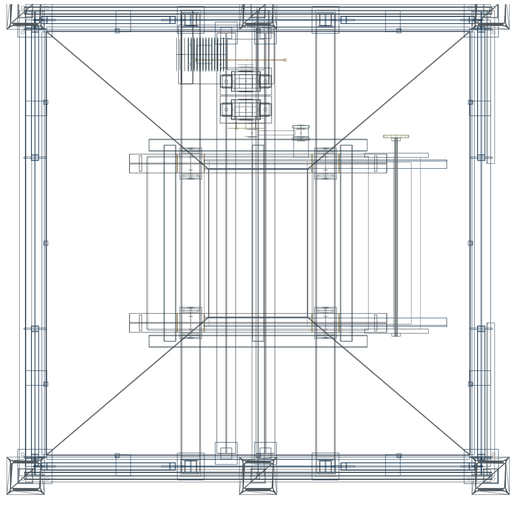
PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:25

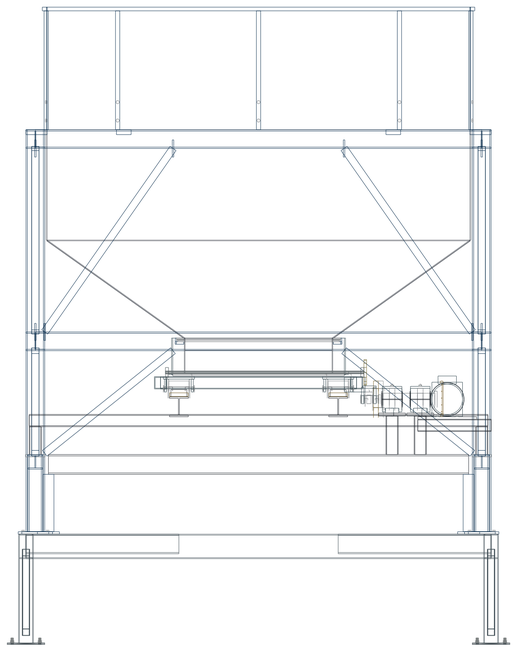


4102.0 envolvente P/R

SUPERIOR / 1:25



FRONTAL / 1:25



4102.0 envolvente P/R

Cuerpo nominal 3450.0 x 3450.0 x 2700.0 mm O. Apoyo de equipo +900.0 mm P. Posicion X/Y: 0.0 / 0.0 mm.

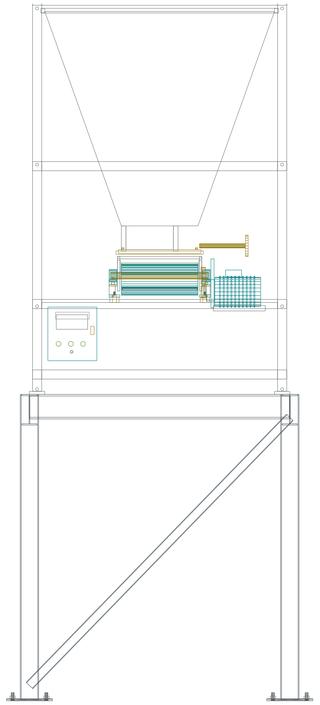
Boca 3450 x 3450 y salida 1200 x 800 conservadas. Alimentador inferior independiente P; guillotina manual y campana pronunciada hacia C01.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

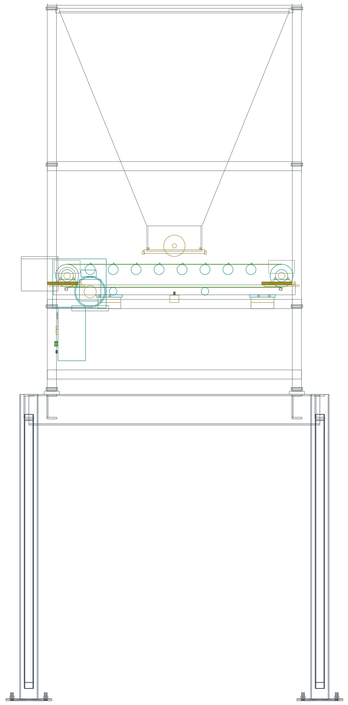
R16 / DOSIFICADOR DE AGLOMERANTE / VISTAS 1:20

LATERAL / 1:20



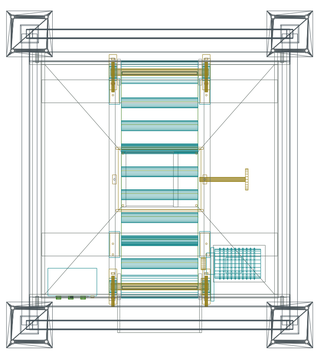
2000.0 envolvente P/R

FRONTAL / 1:20



2200.0 envolvente P/R

SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 1700.0 x 1700.0 x 2600.0 mm O. Apoyo de equipo +2000.0 mm P. Posicion X/Y: 12644.6 / 2900.0 mm.

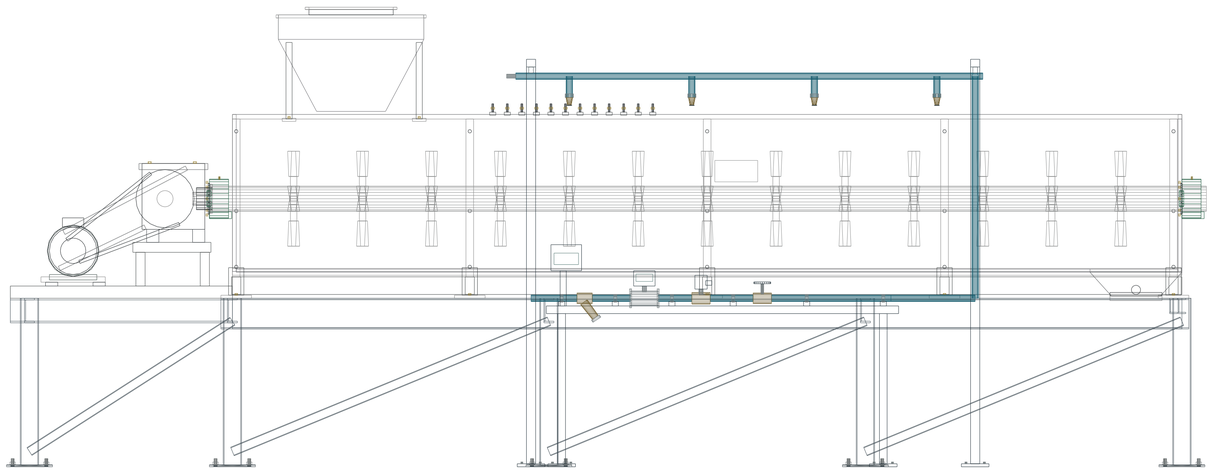
Aglomerante directo a mezcladora por transferencia solida o sistema liquido independiente. Conexiones separadas del pesaje.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

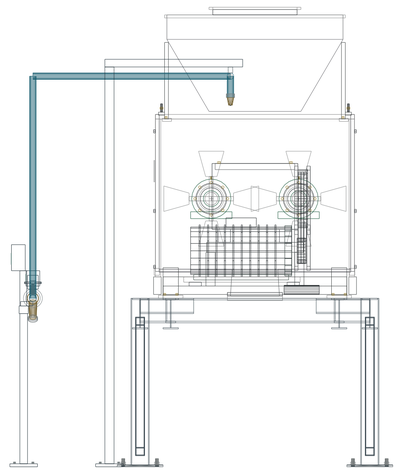
R16 / MEZCLADORA DE DOBLE EJE / VISTAS 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

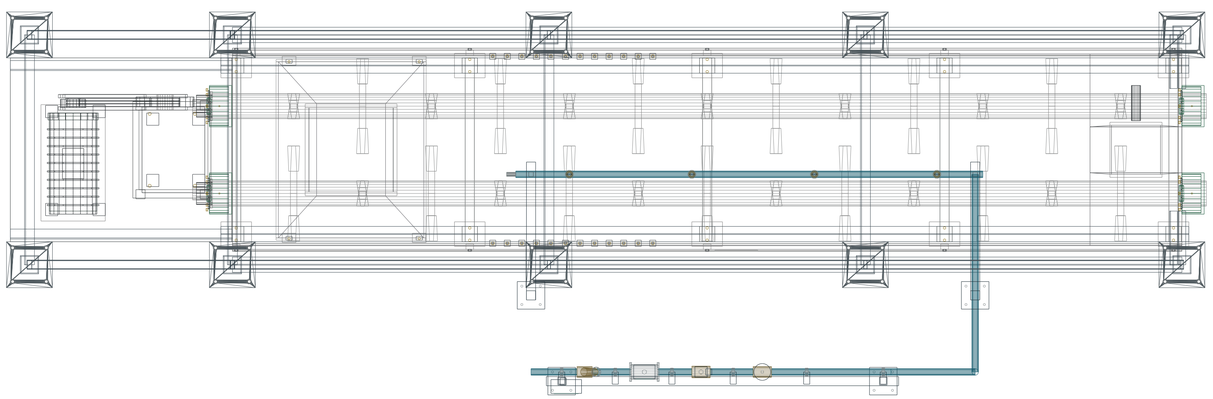
LATERAL / 1:20



FRONTAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 6200.0 x 1300.0 x 1200.0 mm O. Apoyo de equipo +1100.0 mm P. Posicion X/Y: 10794.6 / 0.0 mm.

Entrada de agua y aglomerante directa al cuerpo. Filtro Y, medicion, solenoide NC y regulacion manual. Descarga con registro y faldones a C02.

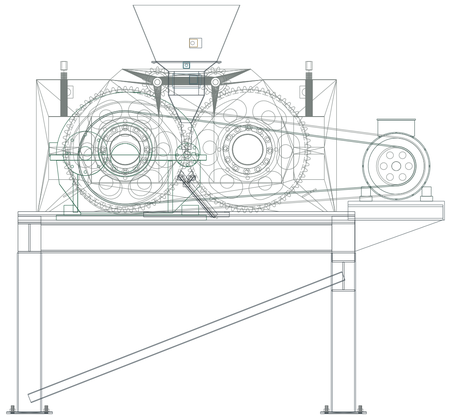
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R16 / BRIQUETADORA / VISTAS 1:20

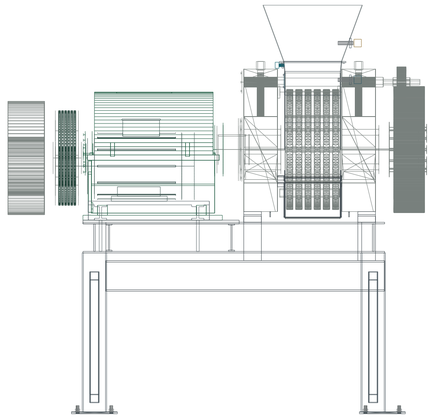
PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



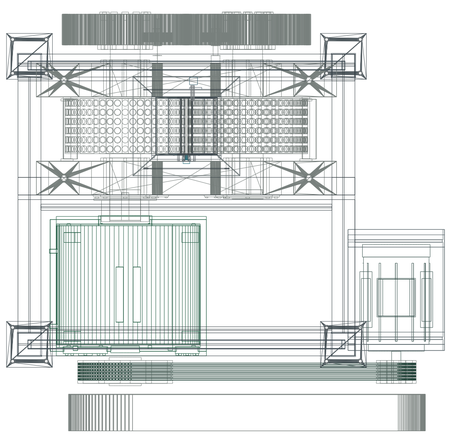
2860.0 envolvente P/R

FRONTAL / 1:20



2734.0 envolvente P/R

SUPERIOR / 1:20



Cuerpo nominal 2200.0 x 1970.0 x 2300.0 mm O. Apoyo de equipo +0.0 mm P. Posicion X/Y: 24853.2 / -495.0 mm.

Cuello repartidor entre adaptador y rodillos, sensor de nivel y registro. Recepcion revestida y cassette B500 conservan componentes rigidos; adaptaciones inferiores P.

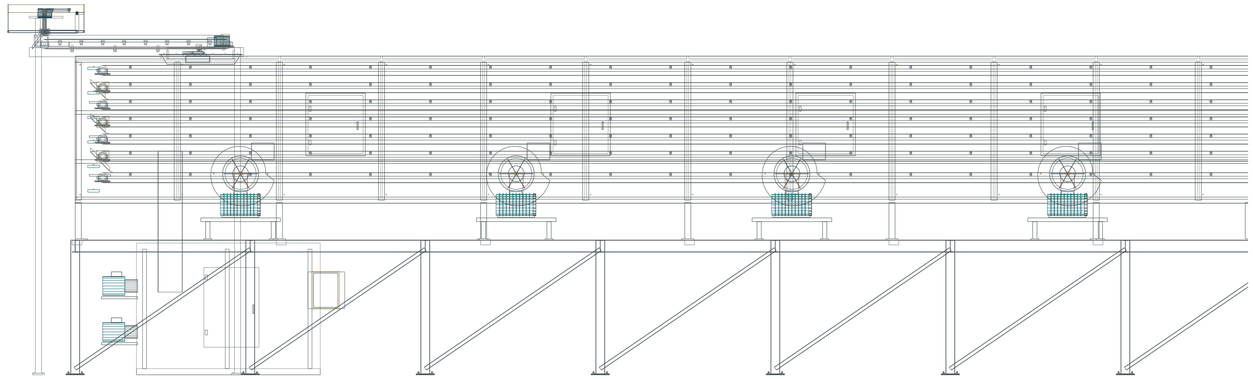
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

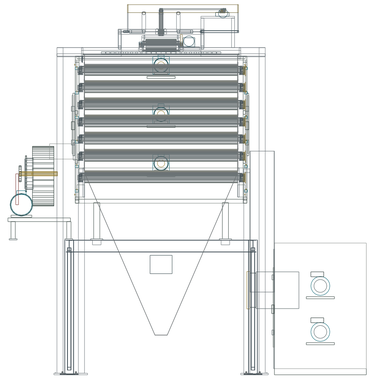
R16 / SECADOR DE SEIS NIVELES / VISTAS 1:50

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

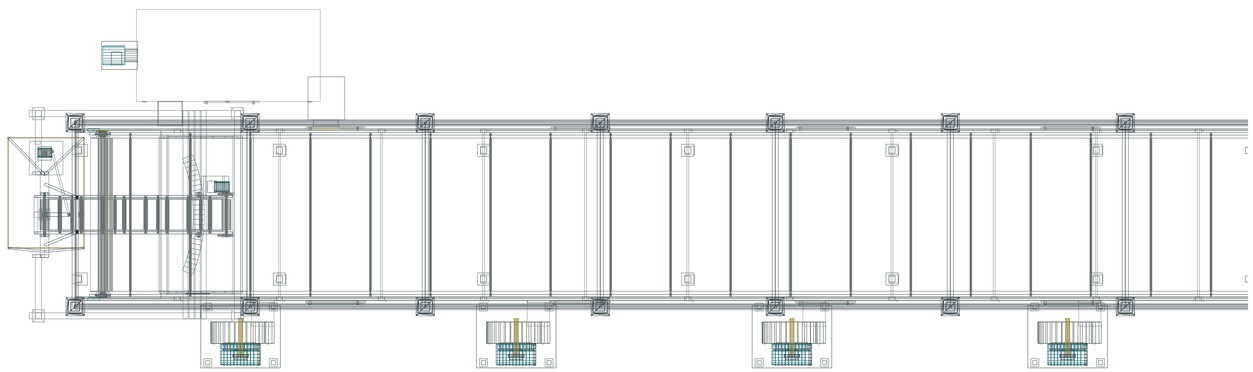
LATERAL / 1:50



FRONTAL / 1:50



SUPERIOR / 1:50



Cuerpo nominal 20000.0 x 2800.0 x 3000.0 mm O. Apoyo de equipo +2200.0 mm P. Posicion X/Y: 43418.9 / 0.0 mm.

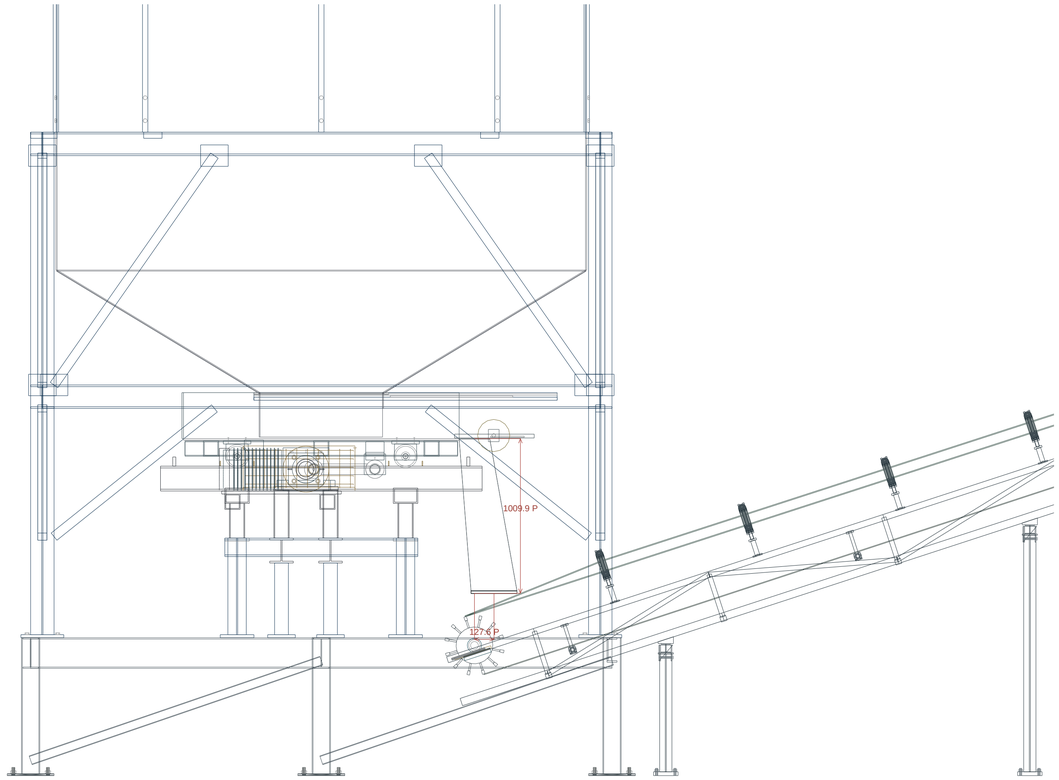
Cuerpo 20000 x 2800 x 3000 conservado. Bancada elevada para tolva convergente sin foso. Entrada con repartidor transversal; salida de 2500 a 200 mm hacia C04.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

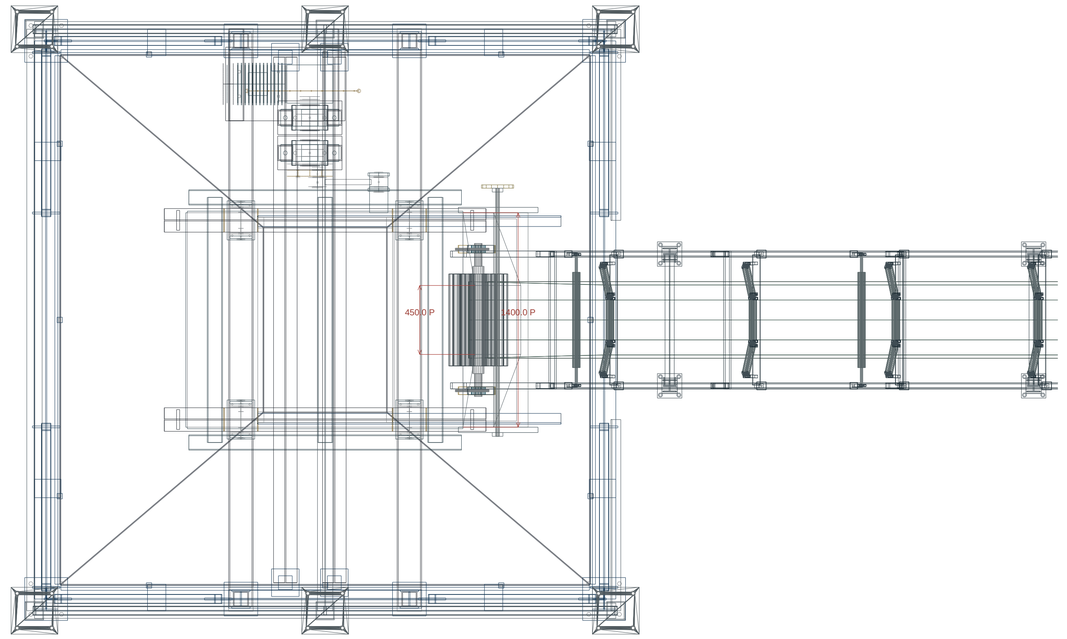
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R16 / CARBÓN · ALIMENTADOR P / C01 · CAMPANA SIN CRUCES / DETALLE 1:20

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2200.0 mm / recepcion +1190.1 mm. Desnivel entre referencias 1009.9 mm. Desplazamiento horizontal 127.6 mm.

Abertura de origen 200.0 x 1400.0 mm / receptora 300.0 x 450.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

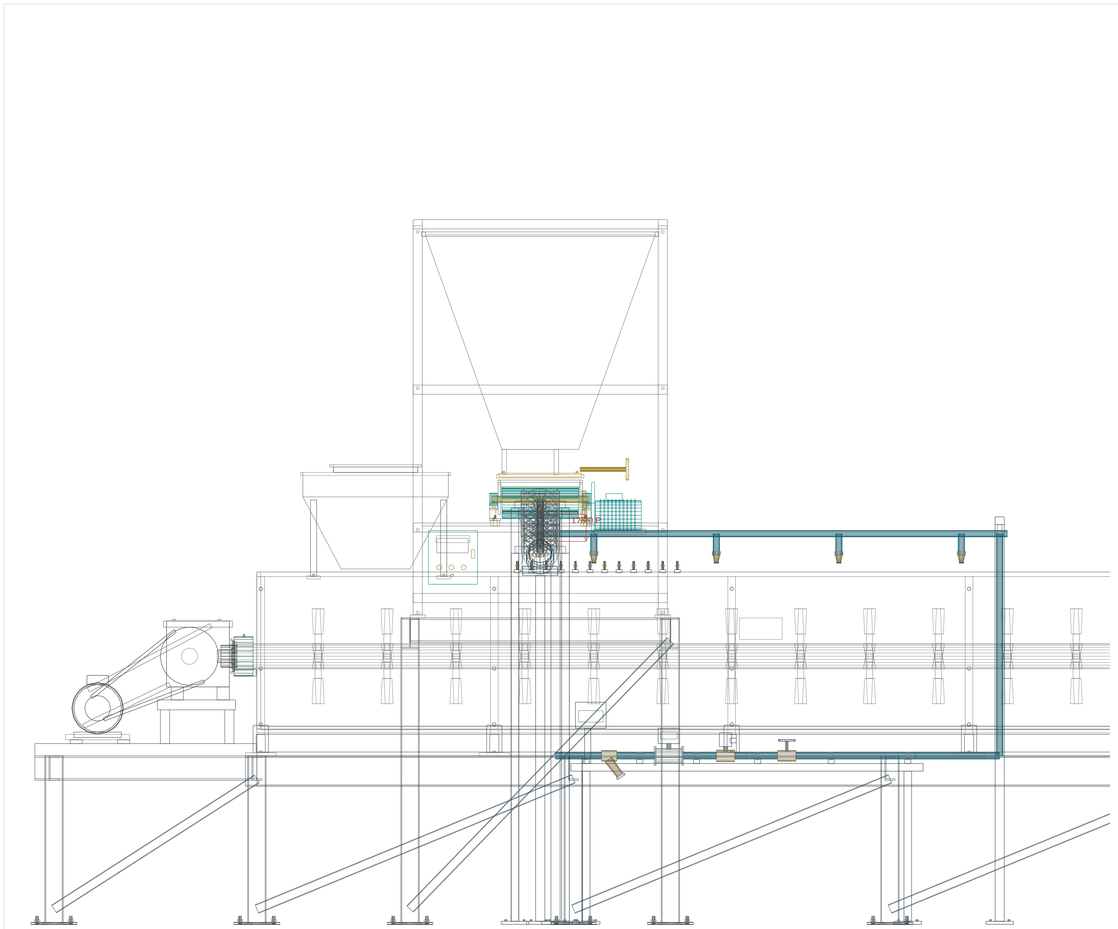
P: campana de paredes >=60° y guillotina manual; densidad de diseño 0,85 t/m³.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

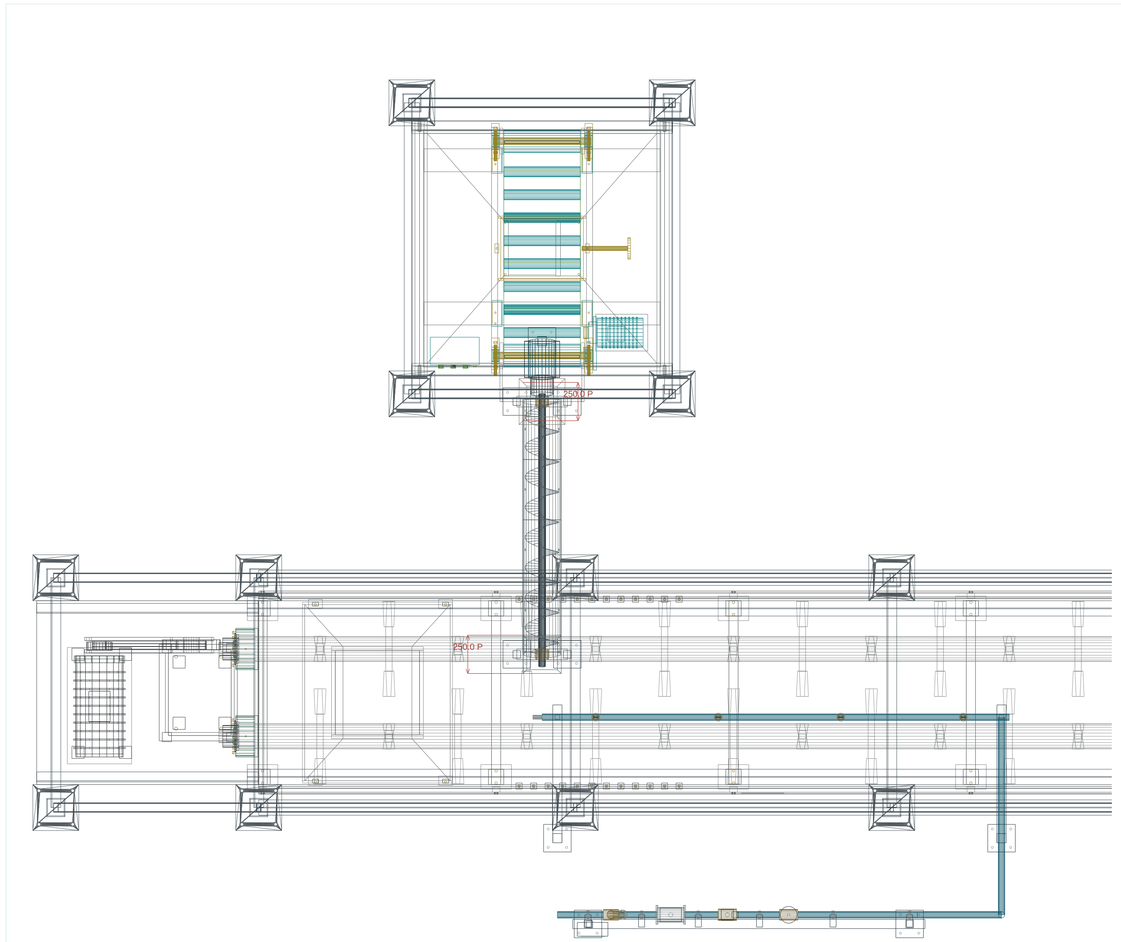
R16 / AGLOMERANTE DIRECTO A MEZCLADORA / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2675.0 mm / recepcion +2500.0 mm. Desnivel entre referencias 175.0 mm. Desplazamiento horizontal 1650.0 mm.

Abertura de origen 250.0 x 250.0 mm / receptora 250.0 x 250.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

Solucion mecanica propuesta P; medidas generadas de la geometria compartida del visor.

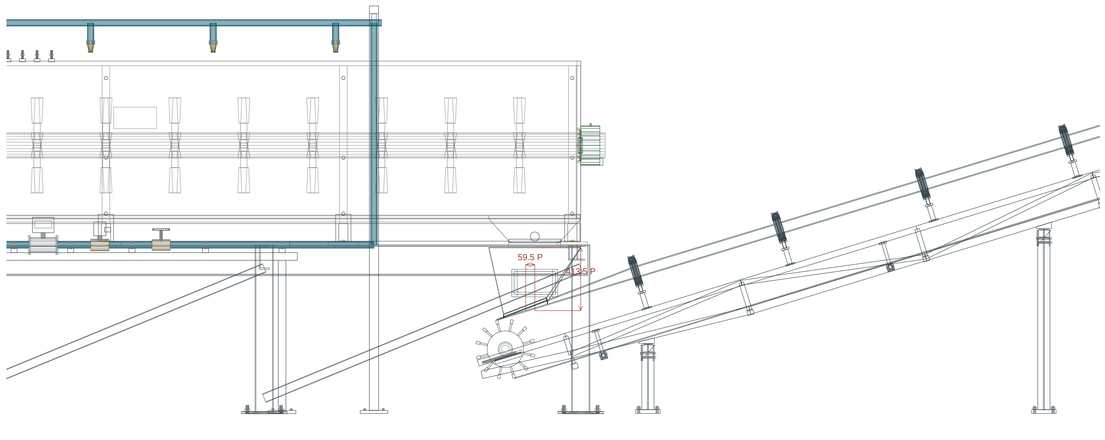
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

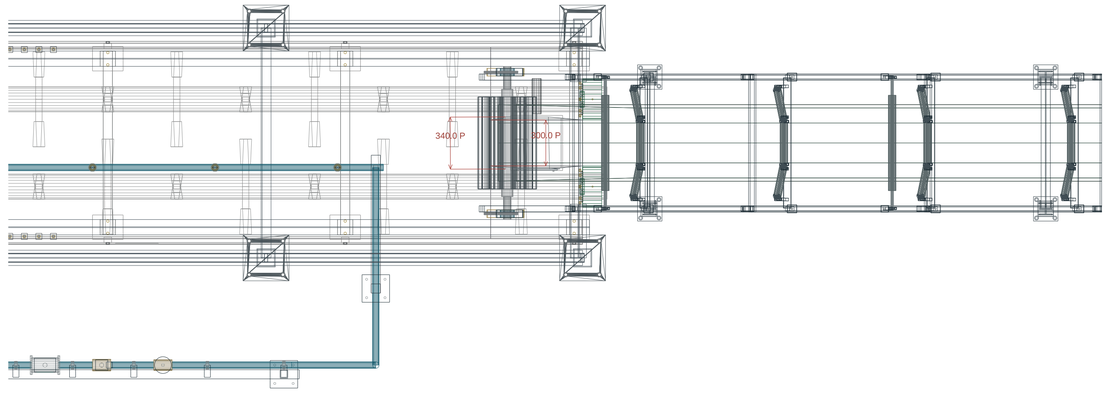
R16 / MEZCLADORA / C02 / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1085.0 mm / recepcion +671.5 mm. Desnivel entre referencias 413.5 mm. Desplazamiento horizontal 59.5 mm.

Abertura de origen 600.0 x 300.0 mm / receptora 300.0 x 340.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

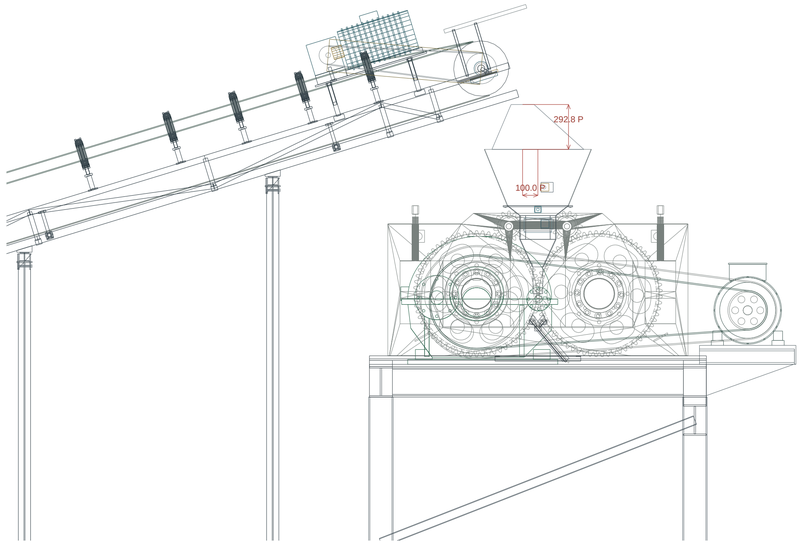
Chute P con registro y faldones; altura libre mayor de300mm.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

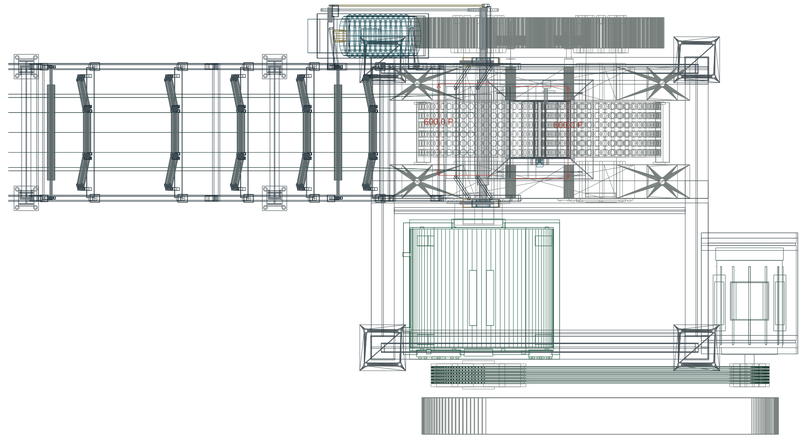
R16 / C02 / BRIQUETADORA / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +2960.1 mm / recepcion +2667.3 mm. Desnivel entre referencias 292.8 mm. Desplazamiento horizontal 102.0 mm.

Abertura de origen 150.0 x 600.0 mm / receptora 600.0 x 600.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

Cuello575mm P con transición conformada400mm y aproximación abierta175mm, sensor y registro.

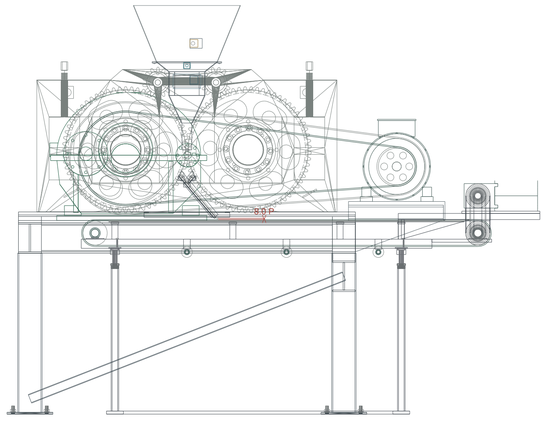
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

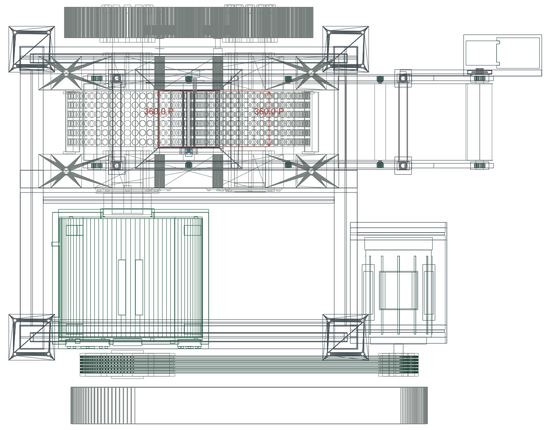
R16 / BRIQUETADORA / C05 · CASSETTE PRÓXIMO P / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1278.0 mm / recepcion +1270.0 mm. Desnivel entre referencias 8.0 mm. Desplazamiento horizontal 0.0 mm.

Abertura de origen 80.0 x 360.0 mm / receptora 80.0 x 360.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

P: tangente de desprendimiento15° adoptada; dos labios50° y canal común50°, goma10/UHMW8, salida8sobrebanda.

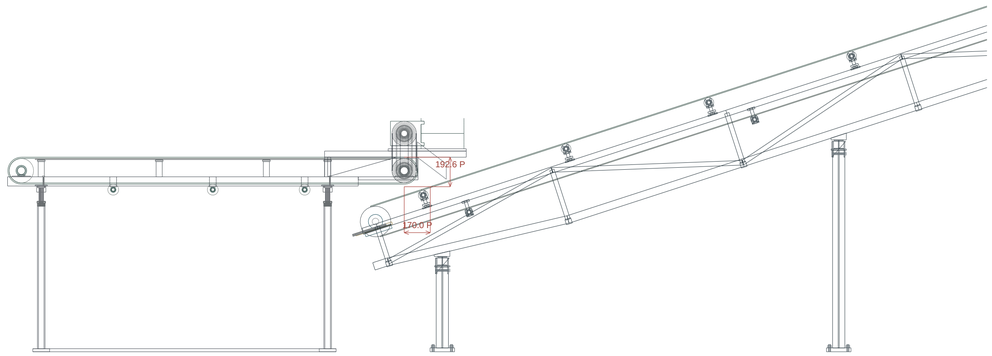
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

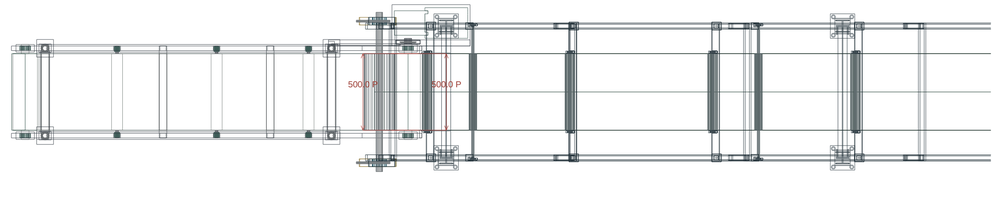
R16 / C05 / C03 · TRANSFERENCIA TRANSVERSAL PROPUESTA 500 MM / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +1270.0 mm / recepcion +1077.4 mm. Desnivel entre referencias 192.6 mm. Desplazamiento horizontal 170.0 mm.

Abertura de origen 220.0 x 500.0 mm / receptora 220.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

Cola C03 a +850 mm P y recepción 170 mm después de la cabeza C05; longitud y cabeza conservadas. Guías laterales abiertas, sin fondo ni placas transversales. Trayectoria, tamaño y resistencia de briqueta pendientes de ensayo.

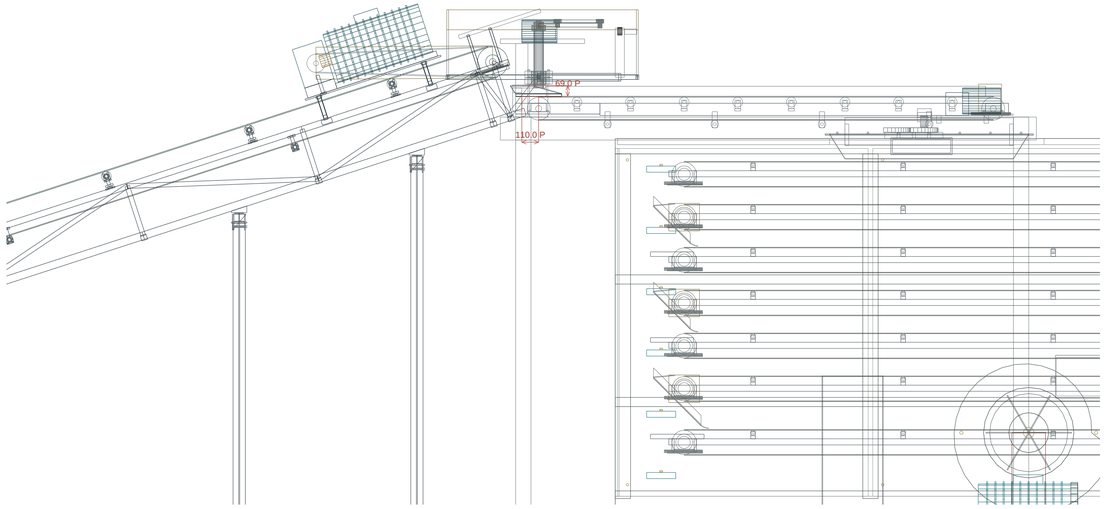
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

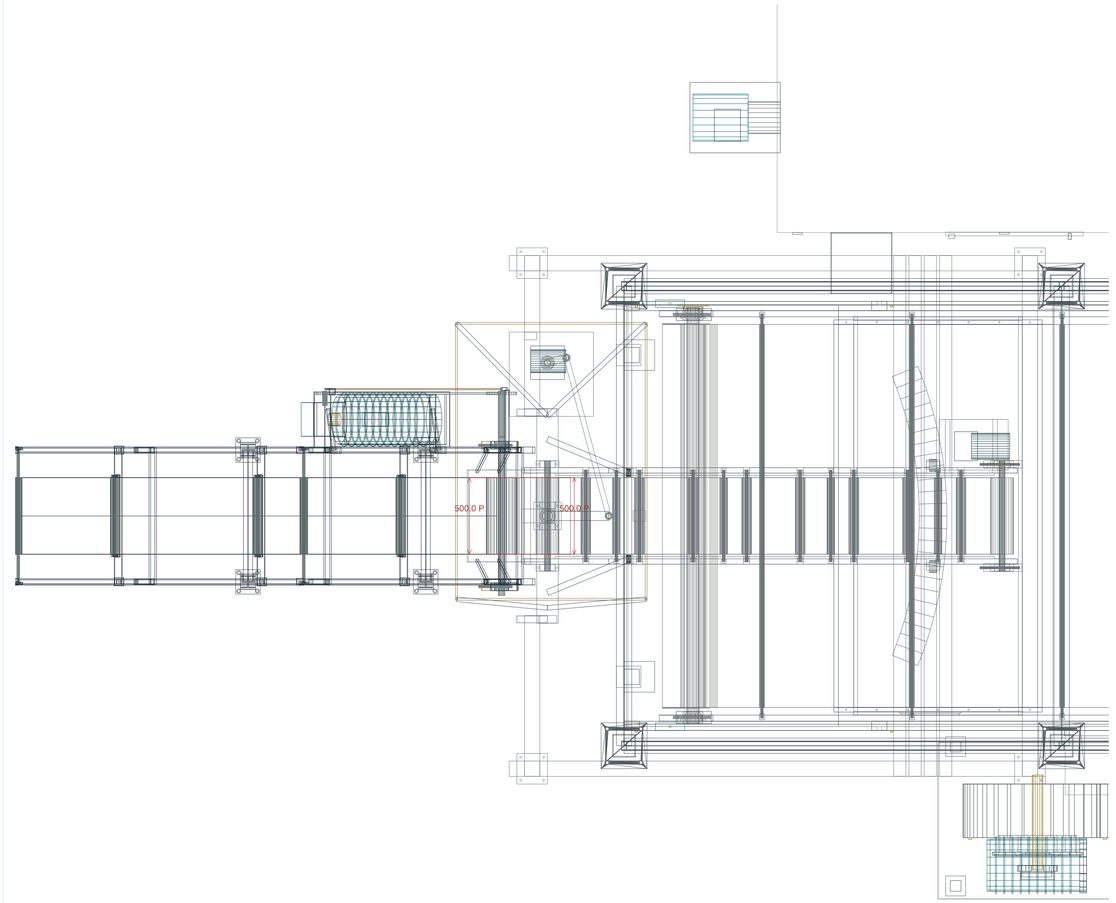
R16 / C03 / COLA FIJA REPARTIDOR / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +5545.0 mm / recepcion +5476.0 mm. Desnivel entre referencias 69.0 mm. Desplazamiento horizontal 110.0 mm.

Abertura de origen 150.0 x 500.0 mm / receptora 300.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

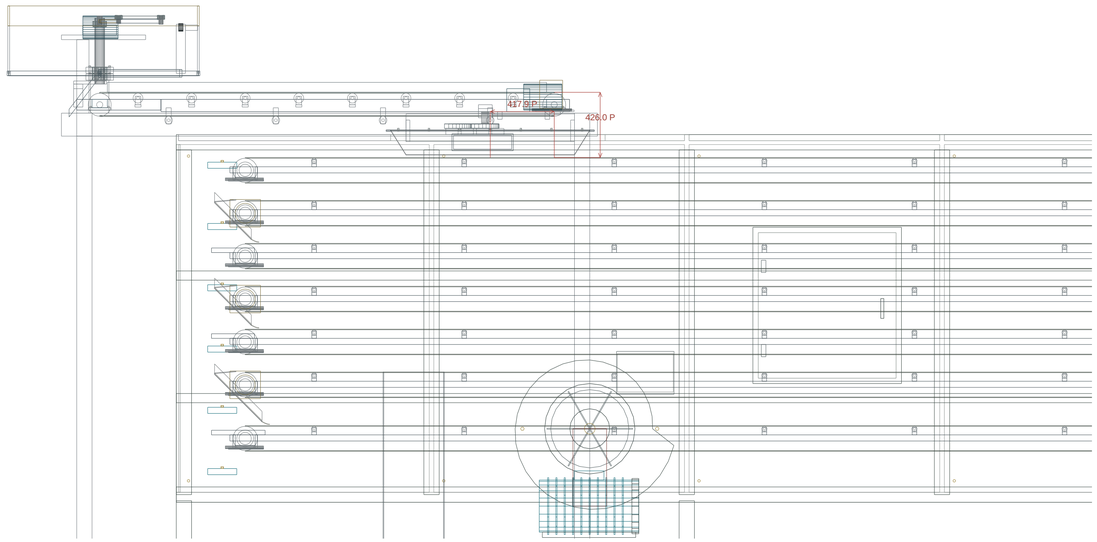
Solucion mecanica propuesta P; medidas generadas de la geometria compartida del visor.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

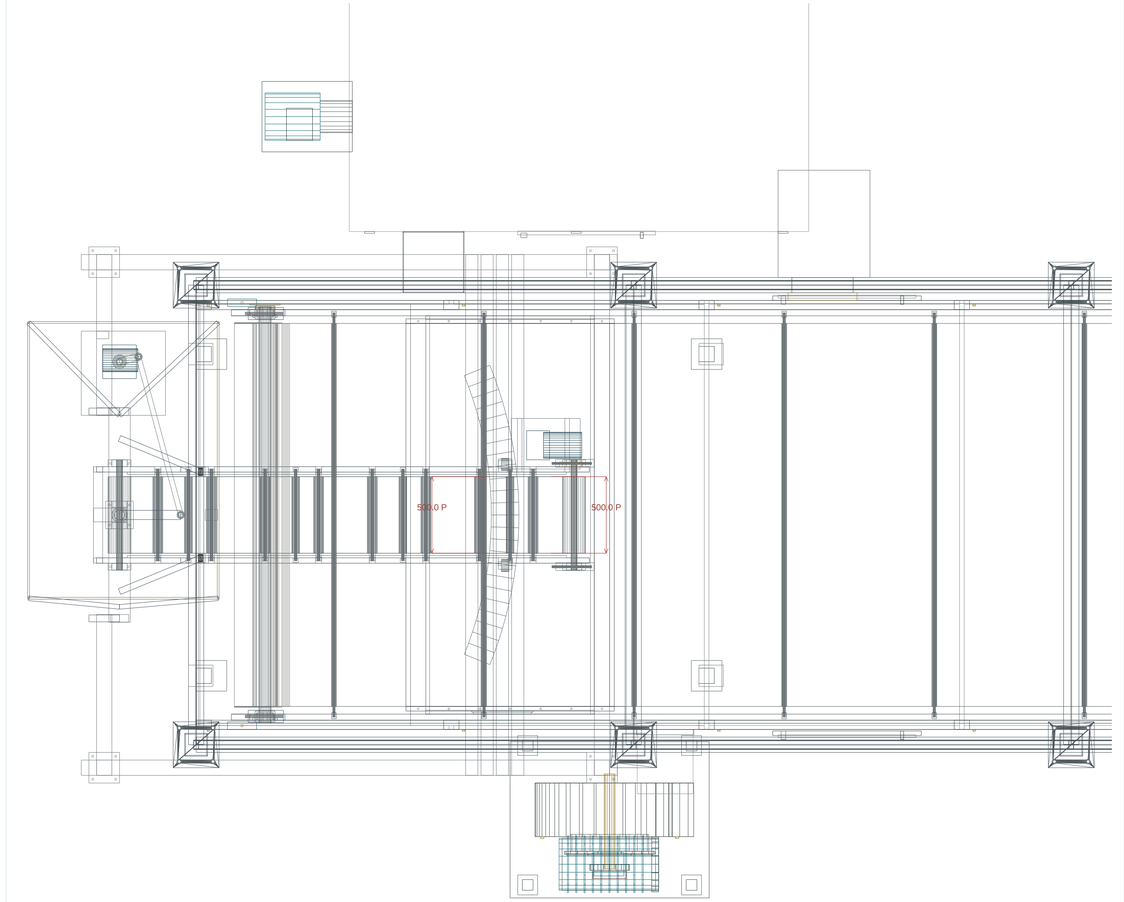
R16 / REPARTIDOR OSCILANTE / SECADOR / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +5476.0 mm / recepcion +5050.0 mm. Desnivel entre referencias 426.0 mm. Desplazamiento horizontal 417.9 mm.

Abertura de origen 300.0 x 500.0 mm / receptora 300.0 x 500.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

P: cuello de acople con brida y registro al nivel1; repartidor±20°.

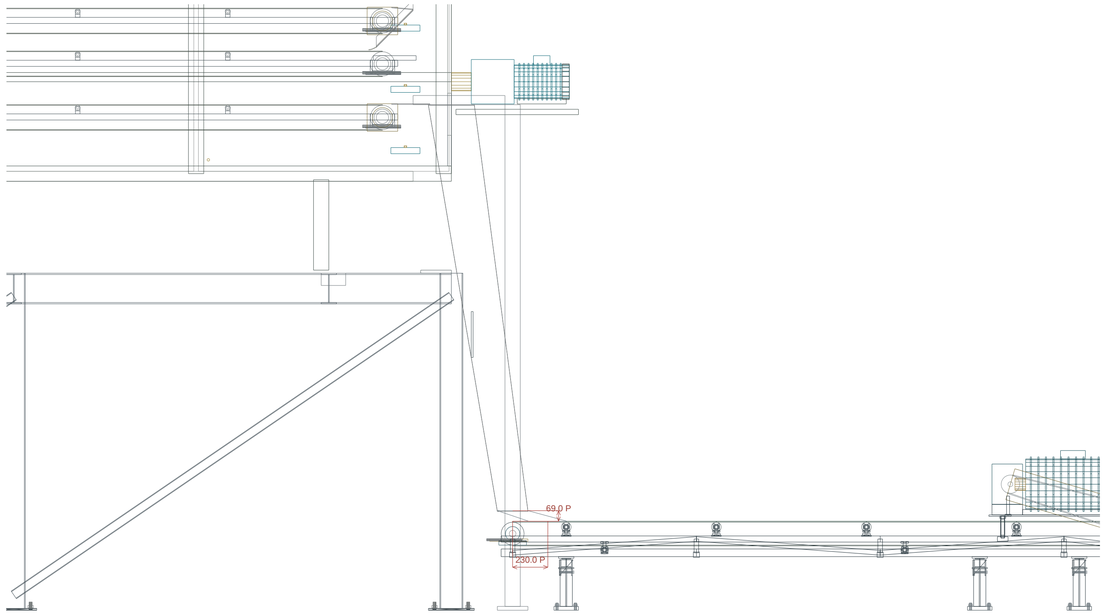
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

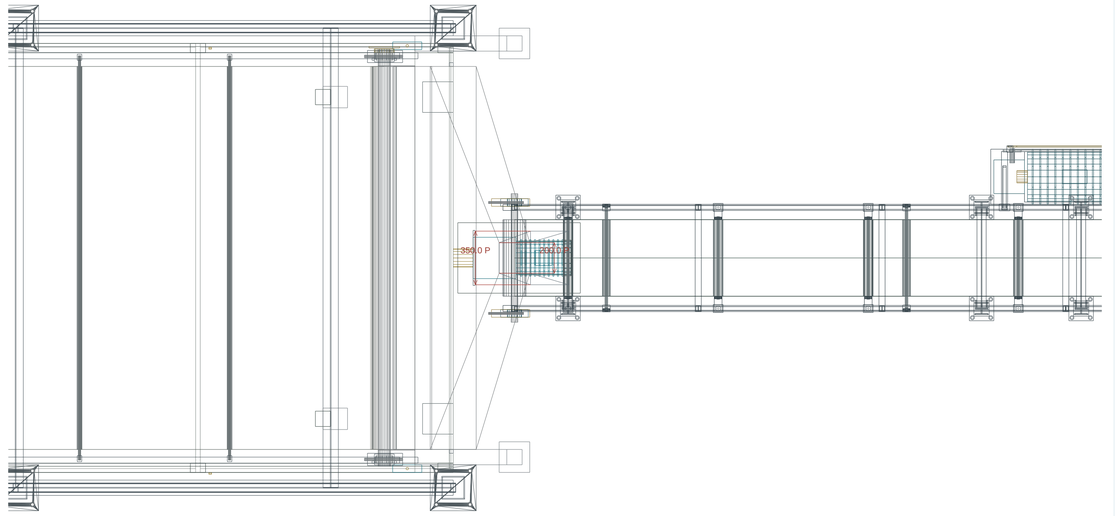
R16 / SECADOR / C04 / DETALLE 1:20

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL / 1:20



SUPERIOR / 1:20



Origen desde NPT +650.0 mm / recepcion +581.0 mm. Desnivel entre referencias 69.0 mm. Desplazamiento horizontal 230.0 mm.

Abertura de origen 200.0 x 200.0 mm / receptora 250.0 x 350.0 mm P. Centros, caras de banda y bocas se acotan de manera independiente.

Tolva2500!'200 con caída2400mm; cuello y faldones haciaC04.

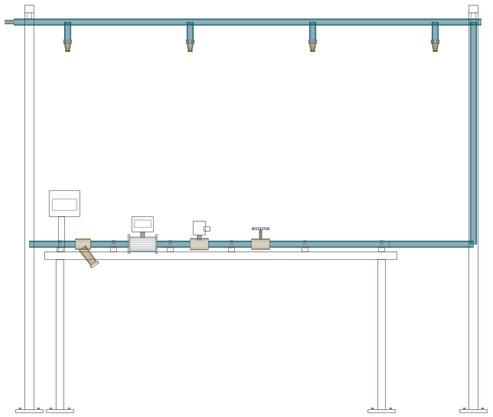
O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R16 / AGUA, AGLOMERANTE Y CONTROL DE RECORRIDO

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

SUMINISTRO DIRECTO A MEZCLADORA / DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES



Agua: filtro Y / caudalimetro totalizador / solenoide normalmente cerrada / valvula reguladora manual / manifold con boquillas en abanico.

Aglomerante: alimentacion directa por boca propia para solido o colector independiente para liquido. El agua de proceso y el aglomerante no se mezclan dentro de las tuberias.

Por cargas: volumen acumulado en litros y cierre al alcanzar consigna. En continuo: caudal en L/min medido y ajuste manual. La aplicacion conserva consignas; no acciona valvulas reales.

Recepcion de briquetas: recorrido continuo C05-C03 en el sentido del transporte, sin retroceso ni elevacion artificial. Repartidor transversal representado como mecanismo P.

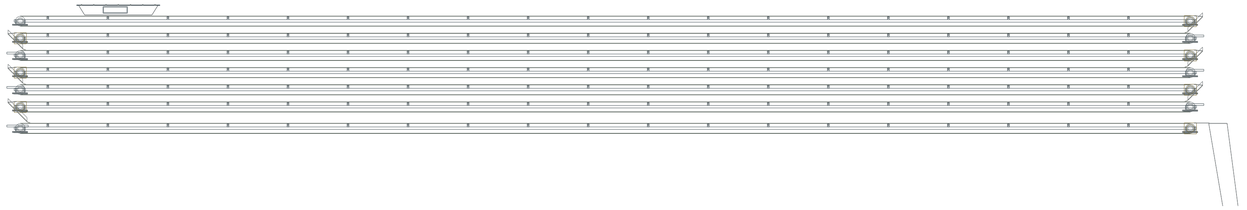
Adaptaciones mecanicas P. Perfiles, espesores y revestimientos son decisiones geometricas; el modelo no incorpora calculo de resistencia ni certificacion de fabricante.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R15 / SECADOR / SEIS PISOS UTILES Y TRANSFERENCIAS ALTERNADAS P

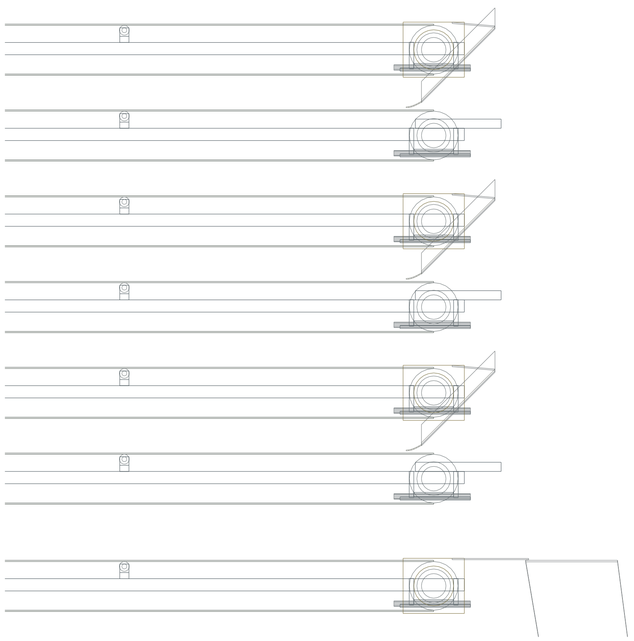
PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

LATERAL INTERIOR / 1:50 / CARCASA EXCLUIDA PARA MOSTRAR EL RECORRIDO

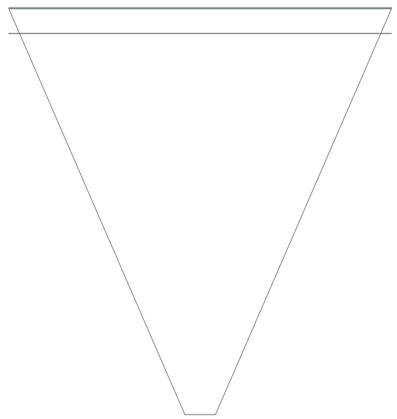


Seis pisos de secado: paso vertical de 280 mm entre superficies utiles. Cinco chutas de cambio a 45 grados y pestañas deflectoras revestidas. El cuello superior registrado acopla la recepcion exterior al primer piso.

EXTREMO DE TRANSFERENCIA / 1:10



CONVERGENCIA Y COLECTORA C06 / 1:20



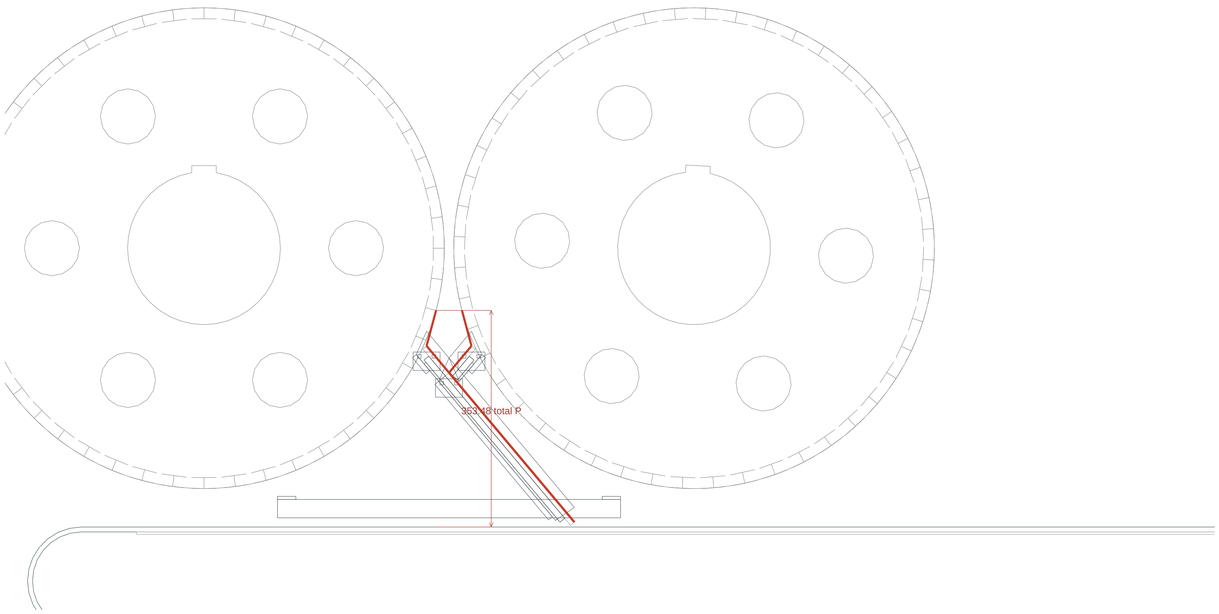
C06 es una colectora auxiliar inferior de evacuacion: conduce la salida del sexto piso al extremo de descarga. No se cuenta como un septimo piso de secado. Convergencia final de 2500 a 200 mm P.

O: documentado P: propuesto R: referencial / pendiente de fabricante. Geometría de implantación; no apta para fabricación sin validación.

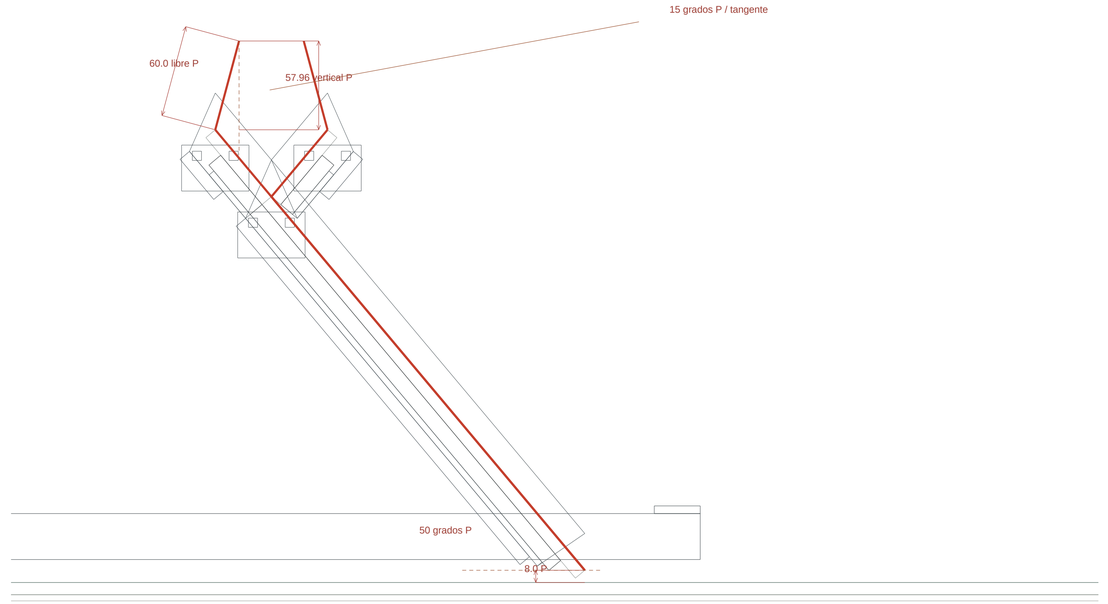
PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

R15 / PRENSA A C05 / DESPRENDIMIENTO ADOPTADO Y ZAPATAS REVESTIDAS P

RODILLOS Y RECEPCION / LATERAL 1:5



CAPTURA Y CANAL COMUN / LATERAL 1:2



Recorrido adoptado P

Tangente descendente adoptada P: 15 grados de la vertical; posicion radial a 75 grados. Tramo libre sobre la tangente 60.0 mm / descenso vertical 57.96 mm. Desnivel TOTAL hasta C05 353.48 mm: incluye el recorrido guiado, no es caida libre.

Dos labios de captura a 50.0 grados confluyen en un canal comun a 50.0 grados. UHMWPE 8 mm / goma 10 mm / acero 4 mm. Salida 8.0 mm sobre C05; placas, soportes y tornillos independientes.

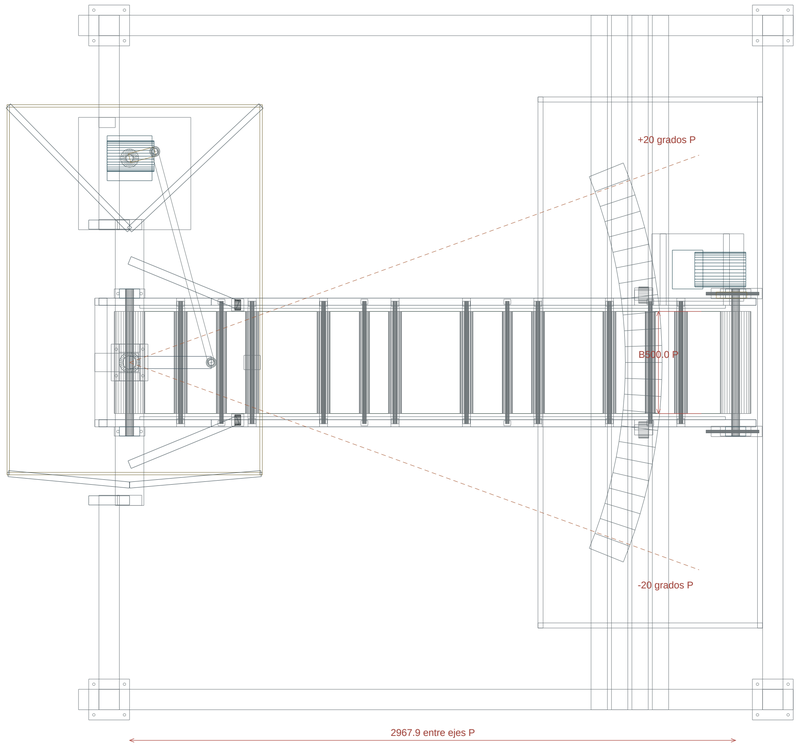
C05 conserva tambores, motor, ancho y longitud. El angulo de desprendimiento es un criterio geometrico P adoptado para esta revision; no es una medicion del producto.

PLANTA BRIQUETADORA / CONFIGURADOR 3D

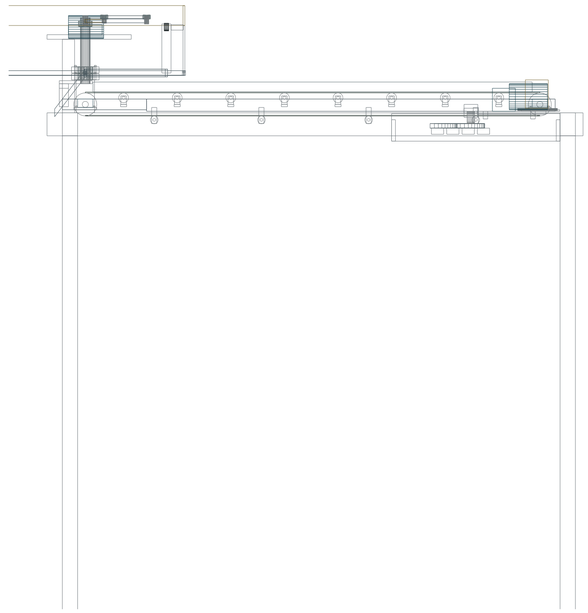
R15 / REPARTIDOR OSCILANTE B500 / PIVOTE Y BIELA-MANIVELA P

PLANTA BRIQUETADORA · R16 | 2026-10-18 | A1 horizontal - milímetros

PLANTA DEL MECANISMO / 1:15



LATERAL Y APOYOS / 1:20



Banda 500 mm; entre ejes 2967.9 mm; barrido angular simetrico +/-20 grados. El pivote superior se apoya en dos alojamientos y un pasador vertical. Tensores, rodamientos, guardas laterales y topes se conservan como piezas rigidas.

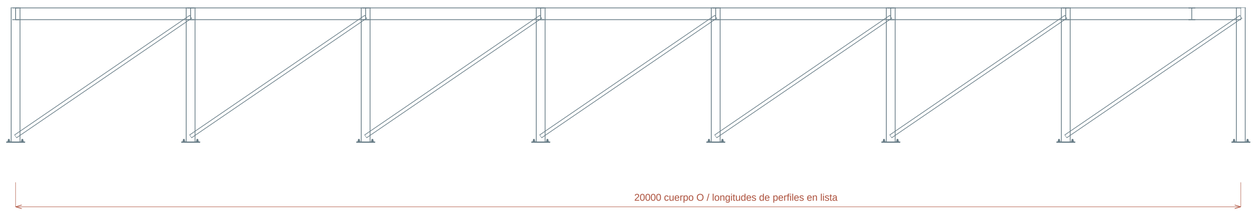
Biela-manivela: radio 127.93 mm / biela 1069.41 mm / balancin 400.0 mm / distancia entre pivotes 1000.0 mm. Motorreductor ilustrativo 3.75 rpm. La animacion resuelve el mecanismo cerrado, no deforma las bielas.

Barrido del borde de banda sobre ancho util de 2500 mm. Posicion central representada en CAD; los extremos de carrera se identifican con topes mecanicos. Geometria y mecanismos nuevos clase P.

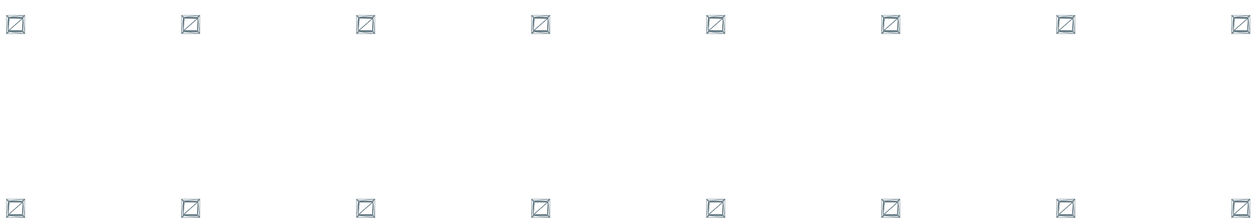
SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

E01 | Bancada del secador y patron de anclajes / geometria compartida

ALZADO ESTRUCTURAL / 1:50



PLANTA DE PLACAS / 1:50 / posiciones desde el origen global



Columnas SHS150x150x6; vigas IPE200 y travesanos UPN160; riostras laterales SHS60x60x4. Las caras superiores y ejes de apoyo conservan R15. No usar la cuadricula del visor como replanteo: utilizar coordenadas del JSON y cotas CAD.

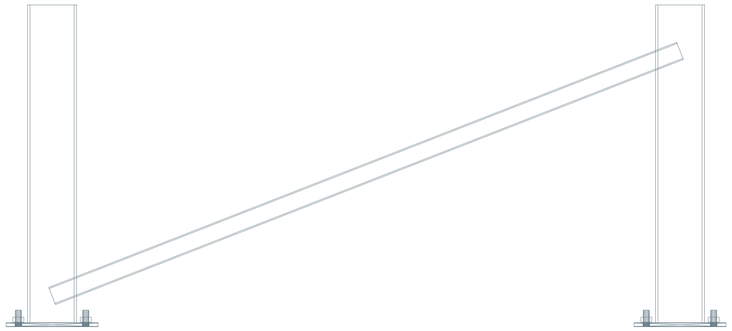
Acero propuesto S275JR para perfiles laminados/chapas y S275JRH para tubo EN10219. Certificado de colada y dimensiones reales de laminacion antes de compra. El modelo simplifica radios de raiz y conicidad de alas UPN.

Las patas de las cintas y conjuntos OEM conservados requieren incorporarse al calculo global. Las secciones R16 son una seleccion geometrica comercial, no una comprobacion de fatiga, sismo, viento ni anclaje a losa.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

E02 | Prensa / apoyos, recepcion libre y secciones de perfiles

PORTICO Y PLACAS / LATERAL 1:10

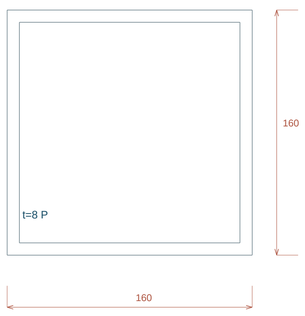


PORTICO / FRONTAL 1:10

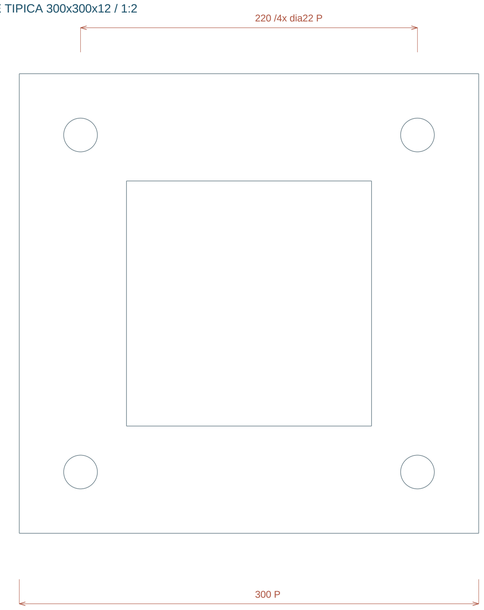


Columnas SHS160x160x8. Se conserva el paso central y C05 completa. Dos placas del lado positivo se desplazan 60 mm transversalmente respecto de la columna para liberar el patin de extraccion; las cuatro perforaciones permanecen fuera de la seccion tubular. Esta excentricidad debe incluirse en el calculo de la placa.

SECCION SHS160x160x8 / 1:2



PLACA BASE TIPICA 300x300x12 / 1:2



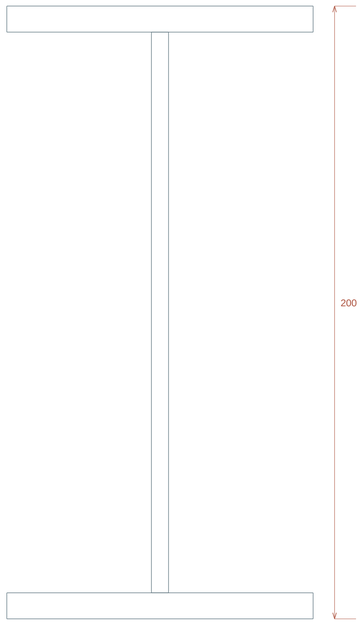
Base12 mm solicitada, cuatro anclajes de expansion M20x170 -/30 propuestos. No confundir perforacion de placa dia22 con profundidad de concreto. Empotramiento, distancia a bordes, espesor de losa y capacidad se resuelven segun aprobacion del anclaje y cargas reales.

Vastago visible en modelo. No perforar ni apretar a un par supuesto: instalacion conforme al producto adquirido. El juego tuerca/arandela forma parte del anclaje y no se duplica como compra.

P: propuesta desarrollada. No liberado para fabricar sin calculo resistente, fundaciones y WPS aprobados.

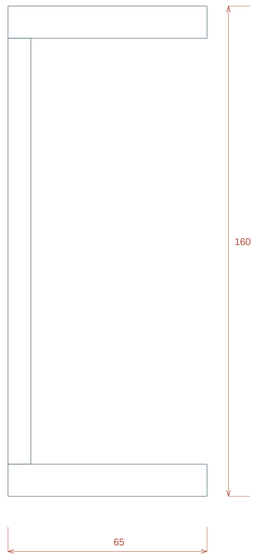
E03 | Secciones comerciales, uniones y tolerancias de montaje P

IPE200 / 1:1



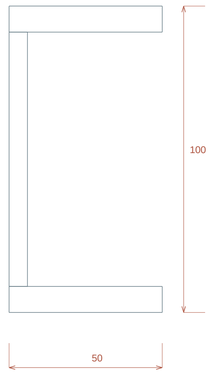
tw=5.6 / tf=8.5 mm P

UPN160 / 1:1



tw=7.5 / tf=10.5 mm P

UPN100 / 1:1



tw=6 / tf=8.5 mm P

Elemento	Tolerancia de proyecto / no atribuida a norma	Verificacion
Corte de perfil	Longitud +/-1 mm; escuadra 1 mm/100 mm	Control antes de soldar; extremo de riostra se ajusta al inglete
Bancada	Nivel +/-2 mm global; desnivel local <=1 mm/m	Calces de acero completos; no apilar arandelas como apoyo
Centros de apoyo	Posicion X/Y +/-2 mm; diagonales diferencia <=3 mm	Replanteo desde origen y NPT; no modificar distancias de rodillos
Base y anclajes	Placa t12; agujeros dia22 +0,5/-0; planitud1 mm/300	Verificar plantilla y concreto; registro de par del fabricante
Acoplamientos	Objetivo offset<=0,10 mm / angular<=0,10 grados	Aplicar limite mas estricto del OEM; medir en frio y revisar termico
Bandas	Ejes paralelos <=1 mm/m; centrado +/-2 mm	Prueba en vacio y tensionado sin contacto con guardas

P: propuesta desarrollada. No liberado para fabricar sin calculo resistente, fundaciones y WPS aprobados.

Union	Detalle de proyecto P	Preparacion y control
J01 / SHS6 a placa12	Filete continuo z5, perimetro accesible; cartelas de apoyo cuando indique calculo	S275JRH/S275JR; extremos cerrados, sin soldar sobre pintura. Dimension de cordon por calculo/WPS.
J02 / SHS8 a placa12 prensa	Filete continuo z6 preliminar; no interrumpir en esquinas	Comprobar flexion de placa y excentricidad60; no asumir empotramiento perfecto.
J03 / viga a cabeza de columna	Asiento plano; union soldada o atornillada segun despiece aprobado	No cortar alas ni almas para salvar una interferencia sin nueva revision.
J04 / riostra SHS60x4	Cartela8 propuesta; filetes y longitud efectiva por WPS	Inglete segun eje real; conservar paso del material y acceso de limpieza.
J05 / inoxidable secador	Mantener separado del acero estructural al carbono	AWS D1.1 no se aplica indiscriminadamente a uniones inoxidables; especificar procedimiento adecuado.

Referencia de ejecucion: AWS D1.1/D1.1M:2025-AMD1 para el alcance de acero estructural que corresponda. Calidad geometrica de imperfecciones: ISO5817:2023 nivel C como criterio de proyecto acordado. No son normas equivalentes ni el nivel C demuestra resistencia. No se reproducen limites normativos sin el texto completo del codigo.

Antes de fabricar: aprobar WPS aplicable, consumible compatible con acero y tenacidad requerida, precalentamiento/temperatura entre pasadas, calificacion del soldador y plan de inspeccion. Inspeccion visual100% propuesta; ensayos adicionales y criterios de aceptacion segun union, calculo y contrato. No se declara que estas verificaciones ya fueron realizadas.

Montaje: replantear NPT -> verificar concreto -> presentar placas con plantilla -> montar columnas y arriostrar provisionalmente -> colocar vigas y alinear -> completar uniones aprobadas -> instalar equipos -> verificar ejes, guardas y tensiones -> pruebas en vacio -> puesta en marcha controlada. Soldar con secuencia alternada para limitar distorsion.

Fuentes: iso.org/standard/80209.html | cm.aws.org/standards-and-publications/codes-and-standards/d1-1/

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

A01 | Accionamientos comerciales / preseleccion P y reduccion total

Tag /cantidad	Servicio	kW /CV	rpm motor	i TOTAL	rpm salida	m/s	Familia comercial
M-C01 /1ud	Carbón a mezcla	3 / 4.08	1470	56.000	26.250	0.495	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C02 /1ud	Mezcla a prensa	4 / 5.44	1470	56.000	26.250	0.495	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C05 /1ud	Colectora de briquetas	1.1 / 1.50	1450	50.000	29.000	0.243	WEG W22 IE3 + SEW R
M-C03 /1ud	Elevación de briqueta fresca	3 / 4.08	1470	60.000	24.500	0.257	WEG W22 IE3 + SEW R / antirretorno
M-C04 /1ud	Salida de secador	1.5 / 2.04	1450	46.000	31.522	0.248	WEG W22 IE3 + SEW R
M-PRENSA /1ud	Rodillos de compactación	45 / 61.18	1475	184.375	8.000	-	WEG W22 IE3 45kW 4P + SEW X.e
M-MEZCLA /1ud	Doble eje mezclador	22 / 29.91	1475	73.750	20.000	-	WEG W22 IE3 + SEW RM
M-DOS /1ud	Báscula dosificadora B500	1.1 / 1.50	1450	50.000	29.000	-	WEG W22 IE3 + SEW R
M-SEC /3ud	Tres grupos de dos pisos	2.2 / 2.99	1450	73.750	19.661	0.164	WEG W22 IE3 + SEW R
M-C06 /1ud	Evacuación inferior auxiliar	1.5 / 2.04	1450	46.000	31.522	0.262	WEG W22 IE3 + SEW R
M-TR-B /1ud	Banda del repartidor B500	1.1 / 1.50	1450	50.000	29.000	0.243	WEG W22 IE3 + SEW R
M-TR-O /1ud	Biela-manivela oscilante	0.37 / 0.50	1380	368.000	3.750	-	WEG W22 IE3 + SEW R doble etapa
M-VENT /4ud	Ventiladores laterales	15 / 20.39	1470	1.000	1470.000	-	WEG W22 IE3 / accionamiento directo

380-400V,3 fases,50Hz, IE3/IP55 como especificacion preliminar. La relacion total incluye poleas/cadenas/engranajes existentes: NO se añade otra reduccion completa al tren nativo. El fabricante del reductor debe confirmar escalon comercial, par, factor de servicio, eje, montaje y carga termica.

Potencia instalada de estos18 motores:150,27kW (no incluye quemador, bomba de agua, tornillo auxiliar ni servicios no seleccionados). No es demanda electrica simultanea calculada. Prensa45kW sustituye comercialmente la referencia60hp; velocidad8rpm es objetivoP. La animacion sigue valoresR, distintos de la tabla.

Referencias comerciales verificadas: WEG W22 IE3 / SEW R, RM y X.e; enlaces completos en FUENTES_R16.json.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

C01 | Secuencia funcional de arranque / enclavamientos y sensores

1. Secador listo C04 -> C06 -> PISOS1-6 -> VENTILADORES -> REPARTIDOR	Ventilación y bandas confirmadas; temperatura lista; quemador por controlador propio
2. C03 en marcha M-C03	SECADOR_READY y velocidad real C03
3. C05 en marcha M-C05	C03_RUN y velocidad real C05
4. Prensa en marcha M-PRENSA	C05_RUN, lubricación/presión/protecciones y velocidad prensa
5. C02 en marcha M-C02	PRENSA_RUN y LSH-PR libre
6. Mezcladora en marcha M-MEZCLA	C02_RUN y compuertas listas
7. C01 y alimentación M-C01 -> ALIMENTADOR	MEZCLA_RUN; agua/aglom habilitados solo con mezcla, flujo carbón y receta

Permisos por realimentacion de marcha/velocidad, no por temporizador unico. La demostracion del visor permite confirmar cada etapa; no manda señales a equipos. Agua y aglomerante solo con mezcladora confirmada, flujo de carbon y receta habilitada. LSH bloquea alimentacion; LSL solicita reposicion y protege contra vaciado prolongado.

LSH-PR y LSL-PR estan modelados sobre la tolva superior de prensa. La ubicacion no debe interferir con el chorro; calibrar y verificar el campo de deteccion del instrumento seleccionado.

C02 | I/O, parada normal, fallo y emergencia

Tag	Señal	Funcion	Accion funcional
LSH-PR	DI	Nivel alto tolva prensa	Detener C02 y alimentación de mezcla; mantener prensa y aguas abajo si no hay fallo propio
LSL-PR	DI	Nivel bajo tolva prensa	Solicitar C02; temporizar falta de producto y parar prensa para evitar giro en vacío prolongado
ZS-C01/C02/C03/C04/C05	DI	Velocidad cero / deslizamiento	Fallo detiene alimentación aguas arriba; no sustituye protección mecánica
ES-PLANTA	Safety DI	Parada de emergencia y cable de tirón	Corte seguro de motores y combustible por arquitectura de seguridad diseñada; reset manual sin rearranque
FT-AGUA	HSC/AI	Totalizador / caudal agua	L/lote o L/min; solenoide NC cierra al detener mezcla o perder permiso
LS-REGISTROS	Safety DI	Guardas y accesos	Enclavamiento según evaluación de riesgos y distancia de parada
TS/TEMP-AIRE	AI/DI	Temperatura y flujo aire secador	Sin aire o sobretemperatura: combustible cerrado, alimentación detenida; purga térmica por lógica específica

Parada normal: cortar carbón/agua/aglomerante, vaciar mezcladora y C02, terminar prensa, vaciar C05/C03 y secador/C04 mediante confirmaciones de vacío/temperatura, no temporizadores fijos. Fallo: detener equipo afectado y aguas arriba. Emergencia: funciones seguras independientes; purga térmica solo si evaluación de riesgos lo permite. Ningún reset causa arranque automático.

No es programa PLC liberado ni esquema de potencia. El circuito de emergencia/guardas requiere arquitectura, categoria y prestaciones de seguridad definidas por evaluacion de riesgos; el controlador del quemador conserva sus protecciones independientes.

Concepto	Valor adoptado / resultado	Condicion
Masa secador sin producto	12,000 kg	Hipotesis P; sustituir por masa/reacciones OEM
Producto en seis pisos	12,750 kg / capa50mm /850kg/m3	Hipotesis P; no representa caudal ni tiempo de secado
Acero nuevo de bancada	2815.6 kg aproximados	Lista de perfiles, peso nominal comercial
Factor vertical preliminar	1.3	Hipotesis P; no combinacion normativa
Mayor vano de columnas	2857.1 mm	Desde geometria R16
Dos vigas laterales IPE200	q=8.789 N/mm; M=8.97 kNm	Viga simplemente apoyada, carga uniforme simetrica
Tension elastica /flecha	46.2 MPa / 1.87 mm	W=194300mm3; I=19,43e6mm4; E=210000MPa
Flecha de referencia P	L/300 = 9.52 mm	Cribado de rigidez, no comprobacion de pandeo/fatiga

Este calculo explica el orden de magnitud de la preseleccion. No libera la estructura: faltan reacciones reales del equipo, acciones horizontales y de arranque/atasco, modelo espacial, estabilidad, uniones, flexion de placas12 y comprobacion de anclajes y concreto. La prensa requiere ademas las acciones del tren de compactacion; el par nominal del motor no sustituye sus reacciones.

Estado de la carpeta: geometria y materiales definidos para revision de fabricacion. La lista de cortes mide piezas representadas; no autoriza cortar el bastidor original de la prensa ni omitir la aprobacion de interfaces y WPS. Las tolerancias son objetivosP y se subordinan a los limites del OEM.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

B01 | Lista de cortes y materiales agrupada / unidades mm, kg / 1

Conjunto	Tipo	Seccion /material	Cantidad	L /chapa	Masa aprox	Primera marca de modelo
briquetadora	Anclaje	HST3 M20x170 -/30 o equivalente calculado	16	170.0	0.00	M20--1--1
briquetadora	Chapa	PL 300x300x12 / 4Ø22	4	300x300x12	33.34	P-R12-foot-0--985
briquetadora	Perfil	SHS 160x160x8	4	1038.0	153.21	P-R12-column-0--985
briquetadora	Perfil	SHS 60x60x4	2	2200.6	29.49	R16-brace--1405.00-1
briquetadora	Tuerca/arandela	Juego M20 fabricante del anclaje	16	0x0x0	0.00	M20--1--1-nut
dosificador	Anclaje	HST3 M20x170 -/30 o equivalente calculado	16	170.0	0.00	M20--1--1
dosificador	Chapa	PL 300x300x12 / 4Ø22	4	300x300x12	33.34	placa_0_-1
dosificador	Perfil	IPE 200	2	1900.0	85.12	travesano_bancada_0
dosificador	Perfil	SHS 120x120x6	4	1988.0	165.40	bancada_0_-1
dosificador	Perfil	SHS 60x60x4	2	2439.8	32.69	R16-brace-1950.00-1
dosificador	Perfil	UPN 160	4	1700.0	127.84	viga_bancada_-1
dosificador	Tuerca/arandela	Juego M20 fabricante del anclaje	16	0x0x0	0.00	M20--1--1-nut
mezcladora	Anclaje	HST3 M20x170 -/30 o equivalente calculado	40	170.0	0.00	M20--1--1
mezcladora	Chapa	PL 300x300x12 / 4Ø22	10	300x300x12	83.35	placa_0_-1
mezcladora	Perfil	IPE 200	2	6200.0	277.76	viga_bancada_-1
mezcladora	Perfil	IPE 200	2	6320.0	283.14	riel_bajo_pies_-550
mezcladora	Perfil	SHS 120x120x6	10	1088.0	226.30	bancada_0_-1
mezcladora	Perfil	SHS 60x60x4	2	1574.2	21.09	R16-brace--750.00-1
mezcladora	Perfil	SHS 60x60x4	6	2234.6	89.83	R16-brace--750.00-2
mezcladora	Perfil	UPN 100	4	350.0	14.84	travesano_bancada_3_-1
mezcladora	Perfil	UPN 160	2	1450.0	54.52	riel_bancada_motor_-1
mezcladora	Perfil	UPN 160	4	1500.0	112.80	travesano_bancada_0
mezcladora	Tuerca/arandela	Juego M20 fabricante del anclaje	40	0x0x0	0.00	M20--1--1-nut
secador	Anclaje	HST3 M20x170 -/30 o equivalente calculado	64	170.0	0.00	M20--1--1
secador	Chapa	PL 300x300x12 / 4Ø22	16	300x300x12	133.36	placa_0_-1
secador	Perfil	IPE 200	8	3000.0	537.60	travesano_bancada_0
secador	Perfil	IPE 200	2	20000.0	896.00	viga_bancada_-1

El CSV/JSON conserva cada identificador y nota de montaje. Tuerca/arandela de anclaje incluida en su juego; no duplicar compra. Motor/reductor del equipo OEM: confirmar si suministro incluido antes de comprar alternativas. Rodamientos se registran por conjunto identificado; no se inventa el despiece OEM.

SESUVECA | PLANTA BRIQUETADORA | R16

B01 | Lista de cortes y materiales agrupada / unidades mm, kg / 2

Conjunto	Tipo	Seccion /material	Cantidad	L /chapa	Masa aprox	Primera marca de modelo
secador	Perfil	SHS 150x150x6	16	2188.0	924.21	bancada_0_-1
secador	Perfil	SHS 60x60x4	14	3459.2	324.47	R16-brace--1500.00-1
secador	Tuerca/arandela	Juego M20 fabricante del anclaje	64	0x0x0	0.00	M20--1--1-nut
tolva	Anclaje	HST3 M20x170 -/30 o equivalente calculado	24	170.0	0.00	M20--1--1
tolva	Chapa	PL 306x306x12 / 4Ø22	6	306x306x12	52.06	placa_0_-1
tolva	Perfil	IPE 200	4	3796.0	340.12	travesano_bancada_0
tolva	Perfil	SHS 120x120x6	6	888.0	110.82	bancada_0_-1
tolva	Perfil	SHS 60x60x4	4	2006.2	53.77	R16-brace--1898.00-1
tolva	Perfil	UPN 160	2	1248.0	46.92	travesano_bancada_2_-1
tolva	Tuerca/arandela	Juego M20 fabricante del anclaje	24	0x0x0	0.00	M20--1--1-nut

El CSV/JSON conserva cada identificador y nota de montaje. Tuerca/arandela de anclaje incluida en su juego; no duplicar compra. Motor/reductor del equipo OEM: confirmar si suministro incluido antes de comprar alternativas. Rodamientos se registran por conjunto identificado; no se inventa el despiece OEM.